



Curso de Nivelamento: Linux para Robótica

Módulo 3: Gerenciamento de Pacotes e Instalação de Ferramentas Essenciais

Objetivo

Aprender a instalar, atualizar, remover e buscar programas no Linux utilizando o `apt`, além de configurar ferramentas úteis para o ambiente de desenvolvimento em robótica como `git`, `vim`, `htop`, `curl` e `net-tools`.

1. O que é o APT?

APT (Advanced Package Tool) é o sistema de gerenciamento de pacotes usado nas distribuições baseadas em Debian, como o Ubuntu. Ele permite:

- Instalar e remover programas;
- Atualizar a lista de pacotes e o sistema;
- Buscar softwares disponíveis no repositório oficial.

O APT instala pacotes a partir de repositórios online. Para funcionar, é necessário ter conexão com a internet.

2. Comandos Fundamentais com `apt`

Comando	Função
<code>sudo apt update</code>	Atualiza a lista de pacotes disponíveis
<code>sudo apt upgrade</code>	Atualiza os programas já instalados
<code>sudo apt install nome</code>	Instala o pacote especificado
<code>sudo apt remove nome</code>	Remove o pacote sem deletar arquivos de configuração
<code>sudo apt purge nome</code>	Remove o pacote e seus arquivos de configuração
<code>sudo apt search nome</code>	Busca pacotes disponíveis
<code>sudo apt show nome</code>	Mostra detalhes de um pacote

Dica:

Sempre que for instalar algo pela primeira vez, execute antes:

```
sudo apt update
```

3. Ferramentas Úteis para Robótica

`git` – Controle de versões

```
sudo apt install git
```

Usado para clonar, versionar e gerenciar projetos. Fundamental para repositórios ROS 2.

`curl` – Cliente HTTP para baixar arquivos

```
sudo apt install curl
```

Permite baixar arquivos e acessar APIs via terminal.

`vim` – Editor de texto avançado

```
sudo apt install vim
```

Para editar arquivos de configuração, scripts e códigos diretamente no terminal.

`htop` – Monitor de processos interativo

```
sudo apt install htop
```

Alternativa visual ao `top` para monitorar o uso de CPU, memória e processos.

`net-tools` – Ferramentas de rede antigas como `ifconfig`

```
sudo apt install net-tools
```

Útil para checar IP local, interfaces de rede e diagnósticos básicos.

4. Prática Recomendada (para usar na VM)

```
# Atualize os repositórios
```

```
sudo apt update
```

```
# Instale ferramentas úteis
```

```
sudo apt install git curl vim htop net-tools
```

```
# Verifique se foram instaladas corretamente
```

```
git --version
```

```
curl --version
```

```
vim --version
```

```
htop --version
```

```
ifconfig
```

Essas ferramentas são base para o ambiente de desenvolvimento de robótica.

5. Quiz Rápido

1. Qual comando atualiza a lista de pacotes disponíveis no sistema?
2. Qual a diferença entre `apt remove` e `apt purge`?
3. Qual comando utilizamos para instalar o `git`?
4. O que o comando `htop` permite visualizar?

Respostas:

1. `sudo apt update`
 2. `apt remove` não apaga arquivos de configuração, `apt purge` apaga tudo.
 3. `sudo apt install git`
 4. Informações sobre processos, uso de CPU, RAM e gerenciamento do sistema.
-

6. Resumo do Módulo

- O `apt` é a principal ferramenta para instalar e gerenciar programas no Ubuntu.
- Ferramentas como `git`, `vim`, `curl`, `htop` e `net-tools` são essenciais para o dia a dia com ROS 2.
- Saber instalar, atualizar e remover pacotes torna o ambiente mais eficiente, seguro e organizado.

No próximo módulo, exploraremos editores de texto no terminal e a criação de scripts `.sh` para automatizar tarefas.

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica

